マルQ Step3 機能一覧・画面遷移図

元資料:機能設計書.md(AML 820件 + コードツリー 24件)/ 実装されている機能を網羅した一覧(§1〜2)、画面遷移図(§3)、全Method対応表(付録・273件)

機能構成マップ



共通基盤(G-01〜09):アクセス制御/メッセージ/メール/値リスト/コマンドバー/ダイアログ/PDF変換/LC遷移ラッパー

読み方:各機能は「ユーザー操作(画面・ボタン)」→「クライアントMethod」→「サーバMethod/ライフサイクル/ワークフロー」の順で実装されている。呼出契機のうちコードから確認できないものは「推測」と明記(付録の概要欄も同様)。

1. 機能一覧(業務機能)

ID	機能名	概要	対象ItemType	操作起点(画面/ボタン)	主な実装
A. マスタ・書式管理					
F-01	**開達書式の登録・編集・版管理**	開達書式(帳票)を登録・編集し、改訂中/公開の版管理を行う。改訂中の「完了」で自動的に公開へ遷移。	h4_DATFormat	開達書式 検索/アイテム画面、「改訂」「保存」「完了」	`h4_DATFormatLC, h4_ItemViewSaveForDAT, h4_ItemViewDoneForDAT, h4_DATReviseInit`
F-02	**帳票マスタの登録・複製・改訂**	帳票マスタ(開達書式の束)の作成・複製(⊿バージョン・名称入力)・改訂。配下の開達書式を公開時に一括公開。	h4_DATMaster	帳票マスタ 検索/アイテム画面「Copy」「改訂」	`h4_DATMaster_svcb_copy / ivicb_copy, h4_CreateRevisio, h4_ReleaseChildrenDATFormat`
F-03	**マルQマスタの登録・複製**	室課別のマルQマスタの作成・複製。ベース帳票マスタの指定と開達書式の紐付け。	h4_DeptMQMaster	マルQマスタ 検索/アイテム画面「Copy」「マルQマスタ作成」	`h4_MQMaster_svcb_copy / ivicb_copy, h4_svcb_create_deptMQMaster, h4_DeptMQMasterReleaseFilte`
F-04	**開達書式の重複登録チェック**	マスタに同名の開達書式を追加した場合に警告し、追加行を取り消す。	h4_DATFormat / マスタのリレーション	マスタの「開達書式」タブで行追加	`h4_addDatFormatCheck`
F-05	**イベント設定(開達書式)**	開達書式にイベント(開発段階)をチェックボックスで設定。マスタのリレーション行にも一括設定可。	h4_DATFormat	「イベント設定」ボタン(アイテム/リレーション)	`h4_setEvents, h4_setRelEvents, h4_frm_getSettingEvents`
F-06	**改訂履歴の管理**	改訂の要約・理由を入力して改訂履歴を作成。履歴の新規追加/削除、最新履歴のロック確認。	h4_RevisionHistory	改訂ダイアログ「関連改訂履歴作成」	`h4_RevisionHistory_ivicb_copy, h4_GetInputRevisioDialig, h4_ivrcb_directCreateHistory, h4_CheckLockHist_Core`
F-07	**開達書式リンク**	開達書式からの帳票・実施要領リンク(①〜③)の保持と公開状態の反映。	h4_DATFormatLink	開達書式のリンクタブ	`RelationshipType h4_DATFormatLink`
B. マルQページ					
F-10	**マルQページ作成(マルQマスタから)**	機種呼称・機種コード・仕向け・利用者を入力し、マスタの開達書式ごとに必要資料付きでマルQページを新規作成。	h4_MQPage / h4_ReqDoc	マルQページ 検索画面「マルQページ作成」	`h4_svcb_create_MQPage → h4_Call_Create_MQPage, h4_frm_get_value, h4_frm_set_ModelName`
F-11	**室課(Gr)用マルQページ作成**	マルQマスタから室課/Group/Section用のマルQページと必要資料を作成。既存ページの指摘・必要資料配下もコピー。	h4_MQPage	マルQページ 検索画面「Gr・室課用作成」	`h4_MQPage_svcb_deptmaruq_create → h4_Call_create_deptmaruq, h4_frm_get_dept_init_value`
F-12	**マルQページ複製**	選択したマルQページを新設定で複製し、必要資料・指摘もコピー。	h4_MQPage	「マルQページ:複製」	`h4_MQPage_ivicb_copy → h4_Call_Copy_MQPage`
F-13	**イベントUP**	マルQページを次イベントへ引き継ぎ(複製+必要資料再作成)。	h4_MQPage	「マルQページ:イベントUP」	`h4_MQPage_ivicb_event_up → h4_Call_EventUp_MQPage`
F-14	**仕向け・開発拠点設定**	チェックボックスダイアログで仕向け/開発拠点を設定。履歴(h4_destination History)を保持。	h4_MQPage	「仕向け設定」「開発拠点・仕向設定」	`h4_setDestination, h4_setDevBaseAndDestination`
F-15	**公開範囲変更**	アイテムの公開(アクセス)範囲を変更。検索画面/アイテム画面の両方から。	h4_MQPage 等	「公開範囲変更」	`h4_IVICB_ChangeAccessRange, h4_SVCB_ChangeAccessRange`
F-16	**マルQページ画面制御**	開いた時に最初のアコーディオンを閉じる、リフレッシュ制御。	h4_MQPage	アイテム画面	`h4_MQPage_MainFormMin, h4_Table_RefreshCli`
C. 必要資料・指摘・検証結果					
F-20	**必要資料の自動作成・管理**	マルQページ作成時に開達書式ごとに必要資料を生成。やるやら(要否)を保持。	h4_ReqDoc	マルQページ「必要資料」タブ	`h4_Call_Create_MQPage, h4_ReqDoc LC(ReqDocsNLC)`

ID	機能名	概要	対象ItemType	操作起点(画面/ボタン)	主な実装
F-21	**担当者(作成/確認/承認者)一覧の設定**	1〜5セットの作成者・確認者・承認者を一括設定(必須指定付き)。担当者一覧(CLN)へ登録。	h4_ReqDoc / h4_MQPage / h4_Test_Result	必要資料タブ「担当者一括設定」	`h4_SetReqDocCLN`, `h4_frm_set_ReqDocCLN`, `h4_AddReqDocCLN`
F-22	**やるやら変更**	必要資料の要否(やるやら)を理由付きで変更。承認が必要な変更は専用承認ステート(YryrRequestApproval)を経由。	h4_ReqDoc	「やるやら変更」	`h4_start_change_yryr`, `h4_ChangeYryrByFormResult`, `h4_CallChangeYryrForWF`, `h4_CancelChangeYryrForWF`
F-23	**指摘の作成・集約**	マルQページ/必要資料/検証結果から指摘を起票。必要資料指摘一覧へ自動集約。	h4_PointOut	「関連指摘作成」	`h4_PointOut_ivicb_copy`, `h4_AddRelPointOutMQPage / ReqDoc`, `h4_AddItemWhenSave`
F-24	**検証結果・根拠の管理**	必要資料に紐づく検証結果・根拠(ファイル含む)の登録と承認。	h4_Test_Result	検証結果・根拠 検索/アイテム画面	`h4_Test_ResultLC`, `h4_Test_ResultWF`
F-25	**文書の連番・権限継承**	文書/指摘を紐づけた順に連番を付与し、初回は親のパーミッション・管理者を引き継ぐ。	h4_DATFormat/ReqDoc/Test_Result/PointOut	リレーション追加時(サーバイベント)	`h4_InitSetPermissionAndNo`, `h4_GetDocRelOrderNoAnParentState`
D. 承認・ワークフロー					
F-30	**ステータス変更(ダイレクト承認)**	WFを使わずにライフサイクル状態を直接遷移。必要資料の複数選択時は遷移先選択ダイアログ。	h4_MQPage/ReqDoc/Test_Result	「ステータス変更」「一括ステータス変更」	`h4_DirectPromote_click`, `h4_DirectPromote`, `h4_MultiDirectApprove`, `h4_Promote_By_List_*`
F-31	**ワークフロー承認(通常)**	作業中→確認中→承認依頼→(仮承認)→承認。却下・引戻し・ラウンド加算。	h4_MQPage/ReqDoc/Test_Result	ワークフロー画面	`h4_ApprovalWFMQAndReqDoc / h4_Test_ResultWF`
F-32	**一括承認WFの作成**	検索画面・リレーションタブで選択した複数アイテムを一括承認アイテムにまとめ、WFを開始。	h4_ApprovalWFGroup / h4_AppWFGroupForDATFormat	「一括WF作成」(各検索/リレーション)	`h4_Create_ApWFG_from_MQP_SV / _ReqDoc_SV`, `h4_ivrcb_MultiWFStart`, `h4_DATFormatSVCB_MultiWFStart`, `h4_DATFormatIRVCB_MultiWFStart`
F-33	**開達書式の承認(EXP検定あり/なし)**	承認依頼→公開承認→公開。EXP検定ありはEXP検定→品質1課担当→品質1課承認を経由。	h4_DATFormat / h4_DATMaster / h4_AppWFGroupForDATFormat	開達書式・帳票マスタ・実施要領一括承認	`h4_DATFormatWF`, `h4_DATFormatEXPWF`, `h4_CallProm*4ApWfGr4DAT`
F-34	**配下アイテムの連動承認**	マルQページ承認で必要資料、必要資料承認で検証結果を承認状態に連動。	h4_MQPage/ReqDoc	承認遷移時(Post)	`h4_Approve_Related_Item`, `h4_Pre_CallApproved_MQP_MQPRDN`
F-35	**代理承認**	担当者一覧の選択行について代理承認依頼の可否判定・代理者選択ダイアログ。	各承認対象	サインオフ/担当者一覧	`h4_CallCanReqSubstitute_cmn/_DAT`, `h4_CallOpenReqSubstitute_cmn/_DAT`
F-36	**引戻し・差戻し**	承認者の引戻し(pullBack)、却下時の差戻者設定、不要パスの非表示。	WF全般	WFアクティビティ画面	`h4_callPullBack`, `h4_hidePullBack`, `h4_hidepullBack_RA_IP`, `h4_CallSetReqDocRejecter_*`, `h4_IncrementRound*`
F-37	**担当者割当・メール通知・コメント**	アクティビティ有効化時の担当者割当、割当時のメール、WFコメント取得。	WF全般	WF遷移時(自動)	`h4_setWfAssignWhenOnActive(ForDAT)`, `h4_sendMail(_DAT)`, `h4_GetWFComment`, `h4_getWFComment_DAT`
F-38	**サインオフ履歴・承認履歴**	サインオフタブ・承認履歴TreeGridを保存/完了時に更新。	h4_*	アイテム画面「サインオフ」タブ	`h4_ItemViewSave / Done`, `TGV: h4_TGVRevQuery* `, `h4_TGVWFGDATFormatRevHistory`
F-39	**公開時の整合性チェック・後処理**	公開前の関連DAT/ロック履歴チェック、公開後に配下を公開・更新日記録。	h4_DATMaster/h4_DATFormat	WF「公開承認→公開」	`h4_CheckIsLockRelatedDAT`, `h4_CheckLockHist(_Core)`, `h4_PostApprovalLCProcForDAT`, `h4_RecordUpdateDate`
E. 一覧・参照					
F-40	**全イベント横通し表**	必要資料×イベントのマトリクス表示(Wijmo)。ドキュメントリンクで最新世代を開く。	h4_AllEventTable	TOC / 表画面	`h4_table_AllEvent_get`

ID	機能名	概要	対象ItemType	操作起点(画面/ボタン)	主な実装
F-41	**開達書式マスタ表**	必要資料(行)×イベント(列)に やるやら・リンク・帳票 を表示。	h4_DATFormat	表画面	`h4_table_DATMaster_get`
F-42	**部門マルQマスタ表**	開達書式マスタ表と同構成(Method名のみ差異)。	h4_DATFormat	表画面	`h4_table_DeptMQMaster_get`
F-43	**イベントサマリ表**	イベント単位のサマリ。項目分類・やるやら・ステータス・帳票を表示し、列レイアウトを保存。	h4_ReqDoc	表画面	`h4_table_1event_get, h2_SumLayoutSave`
F-44	**機種別マルQページツリー**	モデルイヤー→機種→仕向け→イベント→マルQページの5段ツリー。キーワード検索・リンク遷移。	h4_MQPage	マルQページ一覧	`h4_treeModGet, heirarchicalGridSearch.js`
F-45	**リレーション参照ビュー**	TreeGridView/クエリによる、指摘・検証結果・承認履歴などの参照。	h4_MQPage/h4_ReqDoc 等	リレーションタブ	`qry_* 5件, rb_TreeGridViewDefinition 7件`

2. 機能一覧(共通・基盤機能)

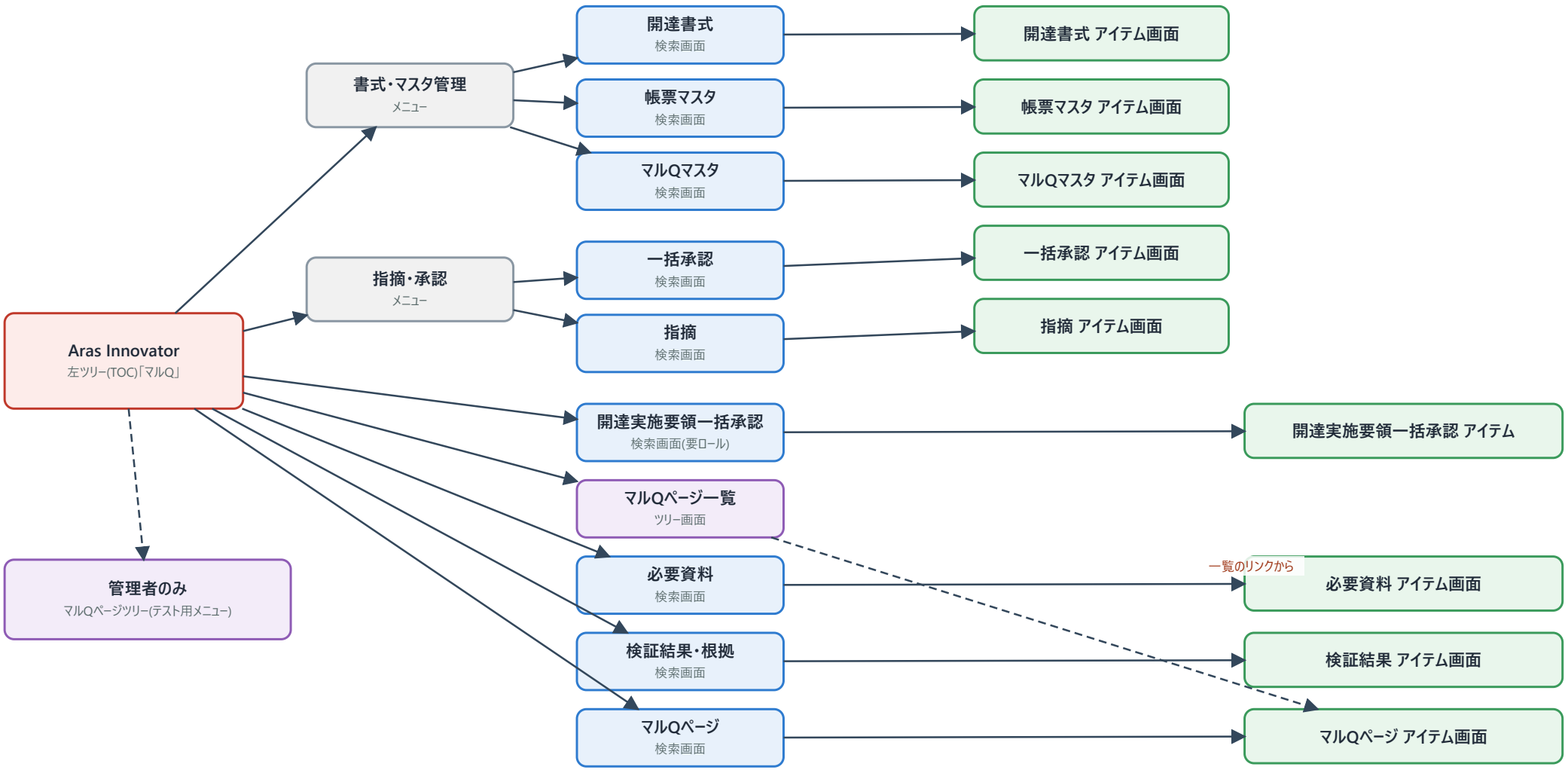
ID	機能名	概要	実装数・対象	主な実装
G-01	**アクセス制御**	ステート別アクセス権とロール(Aras PLM / h4_DATFormatBulkApplover 等)による画面・メニュー出し分け。	Permission 26件、Identity 1件	`h4_Everyone_Full_Control`, `h4_PendingApproval`, `h4_Approved`, …_AppWFGr, `h4_Approved_Test_Result`
G-02	**入力チェック・メッセージ**	入力不備・確認・エラーの通知。多くの異常系は h4_S_E_0002 を返す。	UserMessage 92件	`h4_C_E_*`, `h4_C_I_*`, `h4_S_E_*`
G-03	**メール通知**	担当割当・承認完了・公開時のメール。	EMail Message 7件	`h4_sendMail`, `h4_sendMail_DAT`
G-04	**値リスト**	カテゴリ・区分・⊿バージョン・イベント・仕向け・開発拠点・機種・モデルイヤー・やるやら・WFロール等。	List 19件	`h4_Events`, `h4_destination`, `h4_DeltaVersion`, `h4_ModelName`, `h4_yryr` …
G-05	**コマンドバー・メニュー**	TOCメニュー、検索/アイテム/リレーション各画面のボタン・右クリックメニュー、標準保存/完了ボタンの置換。	Button 32 / Menu 18 / MenuButton 37 / Section 65	`h4_IVSave`, `h4_IVDone`, `h4_Table_*`
G-06	**入力ダイアログ**	初期値入力・複製・イベントUP・改訂・担当者設定・遷移先選択など17 Form。	Form 17件	§3-5 ダイアログ一覧
G-07	**PDF変換**	File→PDF変換前の対象判定(Documentのfile_item参照の有無)。	ConversionRule 1件	`h4_PdfConverterRule`, `h4_beforePdfConv`
G-08	**ドキュメント・リレーション補助**	親IDから関連ドキュメント/リレーション名を解決。	Method	`h4_GetDocumentRelationName`, `h4_GetDocRelParentConfigID`, `h4_GetControlledItem`
G-09	**ライフサイクル遷移ラッパー**	LCのPre/Postから呼ぶ遷移実行Method(各状態への遷移+リスト同期)。	Method 約20件	`h4_Call_Promote_*`, `h4_CallProm*4ApWfGr4DAT`, `h4_List_By_Promote_*`

ライフサイクル / ワークフロー / 値リスト一覧

種別	名称	状態・内容
LC	h4_MQPageLC	InProgress / InReview / RequestApproval / ProvisionalApproved / Approved
LC	h4_MQPage ReqDocsNLC	上記 + YryrRequestApproval / Unapproved(7状態)
LC	h4_Test_ResultLC	InProgress / InReview / RequestApproval / Approved
LC	h4_ApprovalWFGroupLC	InProgress / InReview / RequestApproval / ProvisionalApproved / Approved
LC	h4_DATFormatLC	InProgress / RequestApproval / ReqApproval_InspEXP / _Q1Stf / _Q1Appr / ReleaseApproved / Release / InRevision
LC	h4_AppWFGroupForDATFormatLC	InProgress / RequestApproval / ReqApproval_InspEXP / _Q1Stf / _Q1Appr / ReleaseApproved / Release
LC	h4_DATMasterLC	InProgress / RequestApproval / ReleaseApproved / Release / InRevision
WF	h4_ApprovalWFMQAndReqDoc	マルQページ+必要資料(やるやら変更承認含む)
WF	h4_ApprovalWFGroupWF	一括承認(WFの親アイテム)
WF	h4_Test_ResultWF	検証結果の承認
WF	h4_DATFormatWF	帳票マスタ・開達書式(EXP検定以外)
WF	h4_DATFormatEXPWF	開達書式(EXP検定)

3-1. 画面遷移図:メニュー(TOC)から各検索画面へ

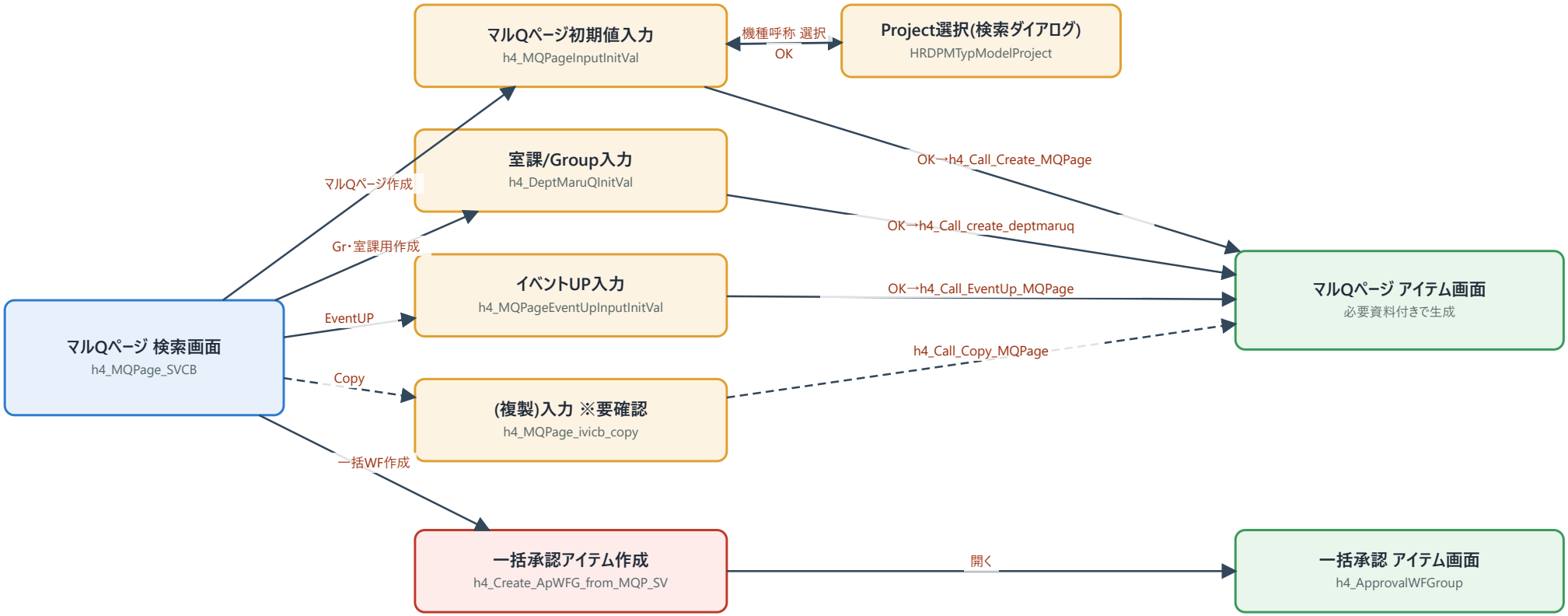
検索画面(SVCB)　アイテム画面(IVICB)　参照画面(表/ツリー)　実線=操作で遷移　破線=タブ/参照



TOC構成は CommandBarMenu / MenuButton 定義から。各検索画面(SVCB)で行を開くとアイテム画面(IVICB)がタブで開く(Aras標準動作)。

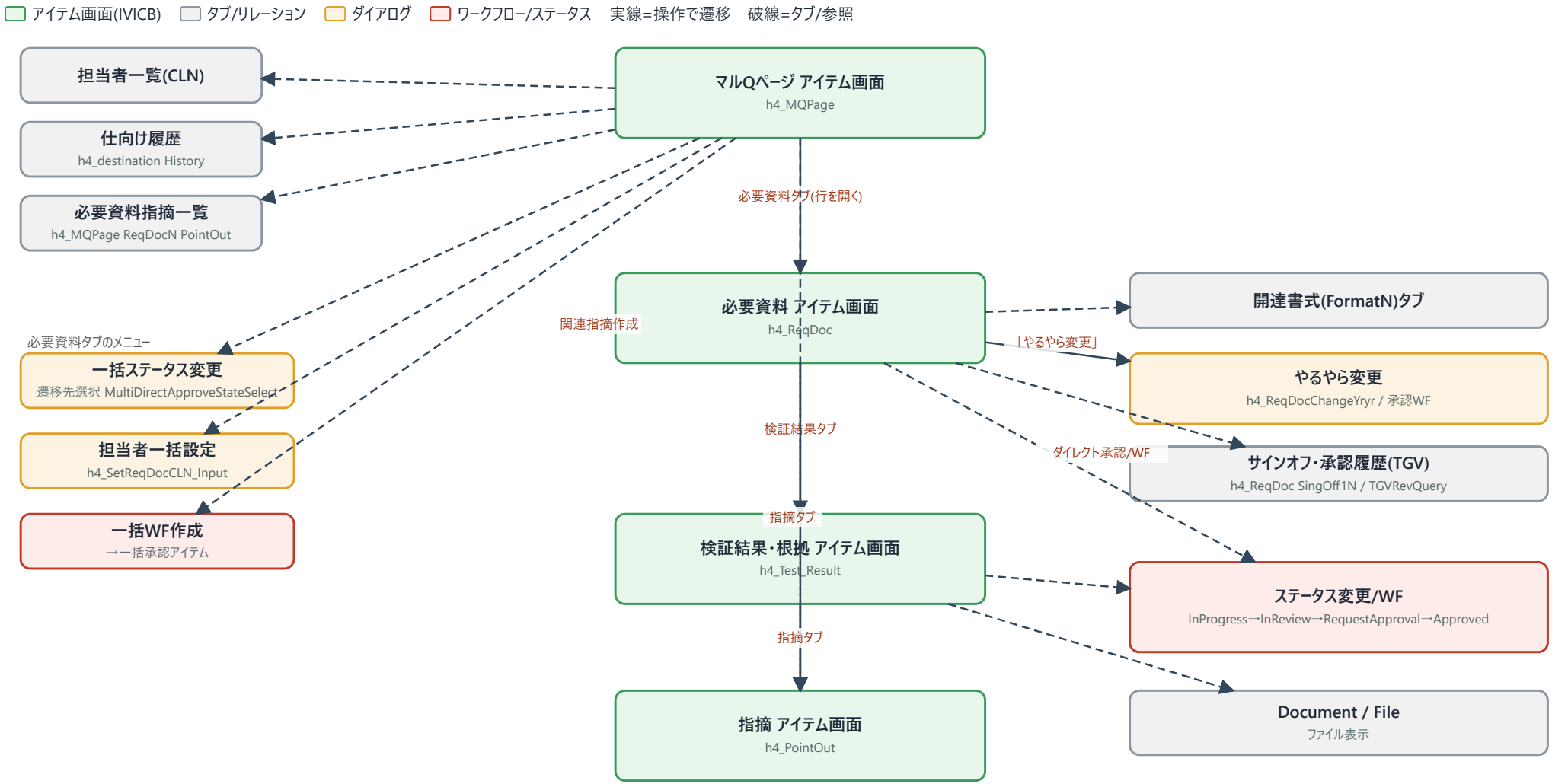
3-2. 画面遷移図:マルQページの作成・複製・イベントUP

検索画面(SVCB)　アイテム画面(IVICB)　ダイアログ　ワークフロー/ステータス　実線=操作で遷移　破線=タブ/参照



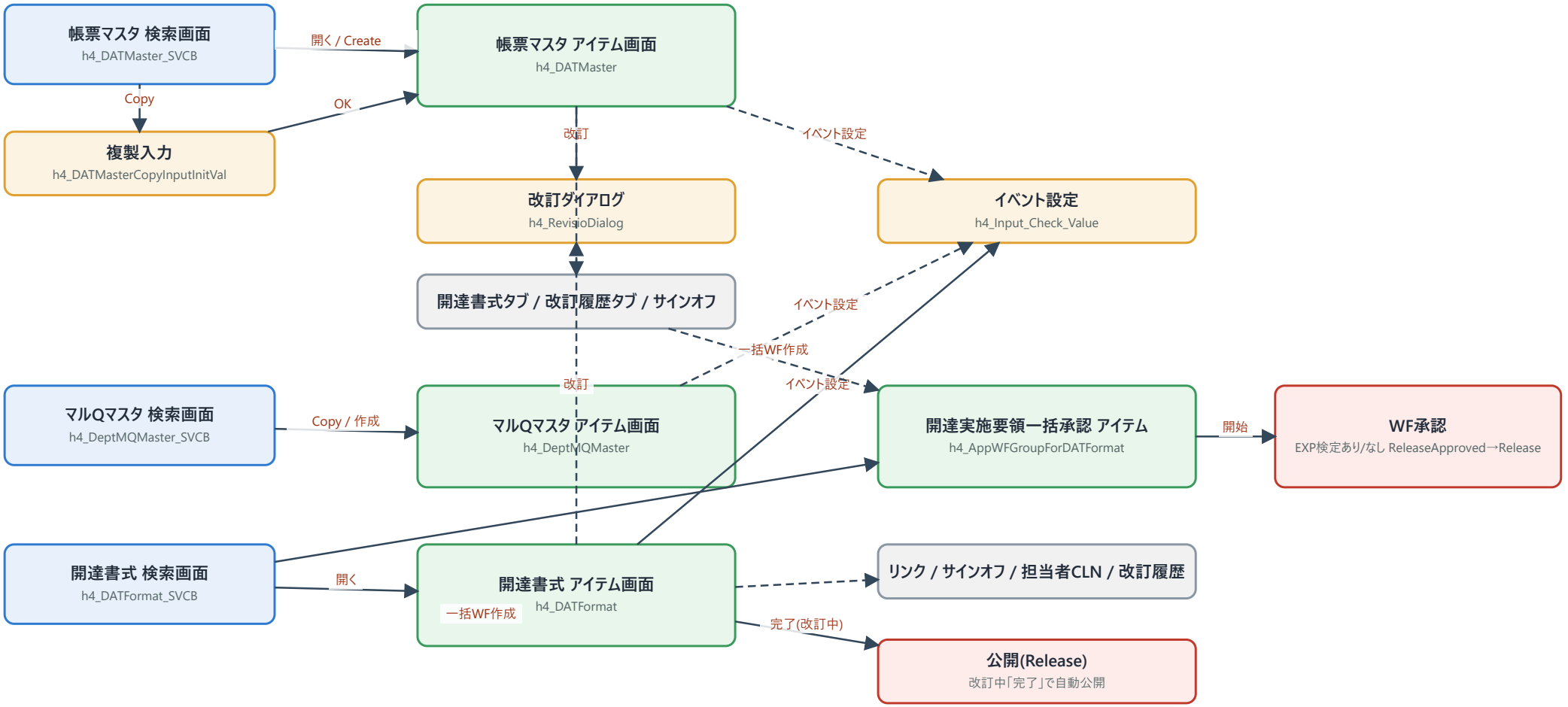
※MQPage アイテム画面のメニュー「MaruQ」(Create/EventUp/Copy)からも同じMethodを起動できる。複製時のダイアログ使用有無はXMLから確認できていない。

3-3. 画面遷移図:マルQページ配下アイテム(必要資料・検証結果・指摘)



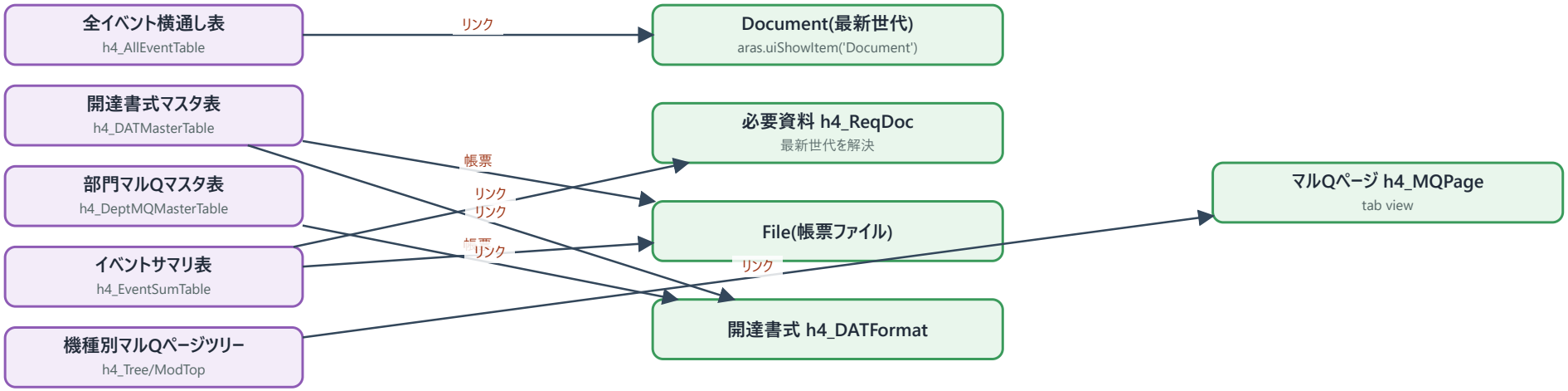
3-4. 画面遷移図:開達書式・帳票マスタ・マルQマスタ・一括承認

検索画面(SVCB)　アイテム画面(IVICB)　ダイアログ　タブ/リレーション　ワークフロー/ステータス　実線=操作で遷移　破線=タブ/参照



3-5. 画面遷移図:参照画面(コードツリー)とダイアログ一覧

参照画面(表/ツリー)　アイテム画面(IVICB)　タブ/リレーション　実線=操作で遷移　破線=タブ/参照



ダイアログ(Form)一覧

Form	用途	呼出元	OK時のMethod
h4_MQPageInputInitVal	マルQページ初期値入力(機種呼称・機種コード・仕向け・利用者)	マルQページ作成	h4_frm_get_value / h4_frm_set_ModelName
h4_DeptMaruQInitVal	室課/Group/Section・WF利用・管理者の入力	Gr・室課用作成	h4_frm_get_dept_init_value / h4_frm_init_DeptMaruQInitVal
h4_MQPageEventUpInputInitVal	イベントUP時の入力	イベントUP	(Form内コード)
h4_DATMasterCopyInputInitVal	帳票マスタ複製時の⊿バージョン・名称入力	帳票マスタ Copy	h4_frm_get_value_DATMasterCopy / h4_frm_init_DATMasterCopydelta
h4_RevisioDialog	改訂の要約・理由・確認チェック	改訂	h4_GetInputRevisioDialig / h4_CancelRevisioDialig
h4_Input_Check_Value	イベント設定(チェックボックス)	イベント設定	h4_getSettingCheckBox / h4_frm_getSettingEvents
h4_Input_CheckBoxes_Value	仕向け・開発拠点のチェックボックス	仕向け設定	h4_getSettingCheckBox 系
h4_SetReqDocCLN_Input	作成者・確認者・承認者(各5)と必須指定	担当者一括設定	h4_frm_SetReqDocCLN_GetValue / h4_frm_set_ReqDocCLN
h4_MultiDirectApproveStateSelect	必要資料の遷移先ステート選択	一括ステータス変更	h4_frm_get_value_multi_direct_ap / h4_frm_init_setState
h4_ReqDocChangeYryr	やるやら変更の理由・方法	やるやら変更	h4_change_yryr_frm_get_value / _close
h4_WFSignOffsForMQReqDoc 他	サインオフ表示(各SignOff Form)	サインオフタブ	TreeGridView / Form

付録. Method対応表(全273件)

分類は名称ベースの自動仕分け。概要は機能設計書(Method AML読取)から転記(長文は省略)。

#	Method名	概要